ΔH_2 = Na(g) ன்அயனியாக்கும்ஆற்றல் = 495.0 kJ mol^{-1}

ΔH_3 = Cl_2(g) ன்பிரிகைஆற்றல் = 244 kJ mol^{-1}

ΔH_4 = Cl(g) ன் எலக்ட்ரான் நாட்டம் = – 349.0 kJ mol^{-1}

U = NaCl ன் படிக்கூடு ஆற்றல்

$$\Delta H_f = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \tfrac{1}{2}\Delta H_3 + \Delta H_4 + U$$

$$\therefore U = \left(\Delta H_f\right) - \left(\Delta H_1 + \Delta H_2 + \tfrac{1}{2}\Delta H_3 + \Delta H_4\right)$$

$\Rightarrow$ U = (–411.3) – (108.7 + 495.0 + 122 – 349)

U = (–411.3) – (376.7)

$\therefore$ U = – 788 kJ mol^{-1}

படிகக்கூடு ஆற்றல் மதிப்பிலுள்ள இந்த எதிர்குறியானது, வாயுநிலையிலுள்ள Na^+மற்றும்Cl^-அயனிகளிலிருந்து NaCl உருவாகும்போது ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது என்பதை குறிக்கிறது.

தன்மதிப்பீடு

4) 1 மோல் மெக்னீசியம், 1மோல் திரவ புரோமினிலிருந்து, 1மோல் மெக்னீசியம் புரோமைடு தயாரிக்கும் போது 524kJ அளவு ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது.

மெக்னீசியத்தின் பதங்கமாதல் வெப்பம்148 kJ mol^{-1} , திரவ புரோமினின் ஆவியாதல் வெப்பம்31 kJ mol^{-1}, புரோமின் வாயுவை, அணுக்களாக்க தேவைப்படும் பிரிகையடைதல் வெப்பம் 193 kJmol^{-1}, மெக்னீஷியத்தின் அயனியாக்கும் ஆற்றல்கள் முறையே IE_1 = 737.5 kJ mol^{-1} மற்றும் IE_2 = 1450.5 kJ mol^{-1}, புரோமினின் எலக்ட்ரான் நாட்டம் -324.5 kJ mol^{-1} எனில், மெக்னீஷியம் புரோமைடு படிகத்தின் படிகக்கூடு ஆற்றலைக் கணக்கிடு.

7.10. வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம்விதி

வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதிக்கான தேவை:

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல்விதிப்படி அண்டத்தின் ஆற்றல் மாறாதிருக்கும் எனநாம் அறிவோம்.

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளை நாம் கருதுவோம்.

1. ஒரு முகவையிலுள்ள வெந்நீர், சிறிது நேரத்தில் சூழலுக்கு வெப்ப ஆற்றலை இழந்து குளிர்ச்சியடைகிறது.

2. ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தை, சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடுடன் சேர்க்கும் போது, சோடியம் குளோரைடும், நீரும் உருவாகிறது. இவ்வினையில் வெப்பம் வெளியேறுகிறது.

இவ்விரு நிகழ்வுகளிலும், மொத்த ஆற்றல் மாறுவதில்லை, மேலும் இது முதல் விதிப்படியே அமைகிறது. எனினும், இதன் மறுதலைச் செயல்முறைகள் அதாவது குளிர்ந்த நீரானது சூழலில் இருந்துதானாகவே வெப்பத்தை உறிஞ்சி வெந்நீராக மாறும் வினையின் ஆற்றல் மாற்றமும் முதல்விதிப்படியே அமைந்தாலும், இவ்வினை தன்னிச்சையாக நிகழ்வதில்லை. எனினும் குளிர்ந்த நீருக்கு வெப்ப ஆற்றல் வழங்கப்படும் போது அது சூடாகிறது, அதாவது இம்மாற்றம் தன்னிச்சையாக நிகழ்வதில்லை, மேலும் ஆற்றலை கொடுப்பதன் மூலம் நிகழுமாறு செய்ய முடியும்.

இதை போலவே, சோடியம் குளோரைடு கரைசல் தானாக வெப்பத்தை உறிஞ்சி ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலமாகவும், சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடாகவும் மாறுவது இல்லை. ஆனால் ஆற்றலை வழங்கியும் இந்தசெயல் முறையை நிகழச் செய்யமுடியாது.

Unit 7 - Sridhar.indd 232 07-01-2021 15:08:45